# 验证集群是否已做好扩展准备

## System Manager Classic

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/expansion/task_verifying_planned_configuration.html on February 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

验证集群是否已做好扩展准备 . . . . . 1
验证计划的配置 . . . . . 1
收集所需的网络信息 . . . . . 2
添加或更换交换机 . . . . . 3

# 验证集群是否已做好扩展准备

开始扩展集群之前，您必须验证计划的配置，收集所需的网络信息，并根据需要添加或更换交换机。

## 验证计划的配置

在扩展集群之前，您必须确保满足以下条件：支持规划的配置，已存在所需的许可证，站点已准备就绪，集群交换机支持扩展，现有节点正在使用相同版本的 ONTAP 9 。

您必须具有两组凭据—以管理员身份登录到集群所需的用户名和密码，以及登录到 NetApp 支持站点所需的用户名和密码。

步骤

1. 验证计划的配置：

   a. 验证新控制器的平台是否可以与集群的现有控制器混合使用。

   b. 验证扩展后的集群是否未超过平台的系统限制。

      "NetApp Hardware Universe"

   c. 如果您的集群配置了 SAN ，请验证扩展后的集群是否未超过 FC ， FCoE 和 iSCSI 的配置限制。

      "SAN 配置"

   如果不满足这些要求，则无法继续进行扩展。

2. 确保许可证涵盖新节点：

   a. 在现有集群上，使用 `ssystem license show` 命令查看许可证。

```
cluster1::> system license show

Serial Number: 9-99-999999
Owner: cluster1
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               license NFS License           -
CIFS              license CIFS License          -
...
```

   b. 查看输出以确定附加节点所需的节点锁定许可证（通过类型 `license` 来标识）。

   c. 确保附加节点附带的许可证与集群的现有节点锁定许可证一致。

      "NetApp 软件许可证搜索"

如果您没有其他节点所需的许可证，则必须先购买其他许可证，然后才能继续操作。

3. 验证站点是否已为所有新设备做好准备。

   "NetApp Hardware Universe"

   如果站点尚未准备就绪，则必须先准备站点，然后再继续扩展。

4. 验证现有交换机是否支持其他控制器。

   "NetApp Hardware Universe"

   如果集群无交换机或现有交换机不支持其他节点，则必须获取集群交换机，您可以稍后在扩展过程中安装这些交换机。

5. 使用 `cluster image show` 命令验证现有集群中的所有节点是否运行相同版本的 ONTAP 9 ，包括相同的次要版本和修补程序（如果适用）。

```
cluster1::> cluster image show
                 Current                 Installation
Node             Version                 Date
---------------- ----------------------- ------------
cluster1-1       8.3RC1                  12/15/2014 17:37:26
cluster1-2       8.3RC1                  12/15/2014 17:37:42
2 entries were displayed.
```

   您应记下 ONTAP 软件的版本，以供稍后在此工作流中参考。

# 收集所需的网络信息

## 在扩展集群之前，您必须获取必要的网络信息，以便稍后为这两个节点配置节点管理 LIF 和服务处理器 IP 地址。

步骤

1. 要配置两个节点管理 LIF ，请获取以下详细信息—计划添加到集群中的每个节点一个：
   - IP 地址
   - 网络掩码
   - 网关
   - Port
2. 如果您的站点通常具有用于节点管理 LIF 的 DNS 条目，请确保已为新节点创建 DNS 条目。
3. 使用 `ssystem service-processor network auto-configuration show` 命令确定集群是对 SP 使用自动网络配置还是手动网络配置。

   如果子网名称显示在 `SP IPv4 Subnet Name` 或 `SP IPv6 Subnet Name` 列中，则表示集群正在使用自动 SP 网络。如果这两列均为空，则表示集群正在使用手动 SP 网络连接。

在以下输出中， sub1 子网表示 cluster1 SP 使用自动网络配置：

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name         SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-------------------- ---------------------------- -------------------
cluster1             sub1                            -
```

在以下输出中，空白子网字段表示 cluster1 SP 使用手动网络配置：

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name         SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-------------------- ---------------------------- -------------------
cluster1             -                            -
```

4. 根据 SP 网络配置，执行以下操作之一：
   - 如果 SP 使用手动网络配置，请获取两个 IP 地址，以便稍后在新节点上配置 SP 时使用。
   - 如果 SP 使用自动网络配置，请使用 `network subnet show` 命令验证 SP 使用的子网是否具有可用于这两个新节点的 IP 地址。在以下输出中， sub1 子网有 2 个可用地址：

```
cluster1::>  network subnet show
IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                    Avail/
Name       Subnet           Domain    Gateway           Total   Ranges
--------- ---------------- --------- --------------- ---------
---------------
sub1       10.53.33.1/18    Default   10.53.0.1          2/4
10.53.33.3-10.53.33.6
...
```

# 添加或更换交换机

在扩展集群之前，您必须确保集群交换机支持扩展的配置。如果集群无交换机，则必须添加交换机。如果现有交换机没有足够的可用端口来支持新配置，则必须更换这些交换机。

## 操作步骤

- 如果集群当前是双节点无交换机集群，请使用您首选的交换机类型将集群迁移到双节点有交换机集群。

  "迁移到使用 Cisco 集群交换机的双节点交换集群"

  "迁移到使用 NetApp CN1610 集群交换机的双节点交换集群"

- 如果现有交换机没有足够的端口来支持未来的配置，请使用相应的替代操作步骤来更换交换机。

  "NetApp 文档：集群，管理和存储交换机"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.